

Ficha del Concepto — "Abismo Vivo"

Taller Práctico: Medios, Animación y Audio Espacial en Three.js · Programación de Entornos Multimedia — Semana 3 · 16/09/2026

CONCEPTO CREATIVO

Abismo Vivo es un santuario bioluminiscente en el fondo abisal del océano. En el centro flota el "**Ojo Abisal**", una superficie circular que actúa como ventana viva: proyecta un video en bucle que representa lo que la criatura del abismo observa en las profundidades. A su alrededor crecen formaciones de coral fosforescente, una anémona de tentáculos ondulantes y una nube de plancton que asciende constantemente, todo iluminado por destellos de luz cian y magenta que imitan la bioluminiscencia real de los organismos de gran profundidad.

La idea narrativa es transmitir la sensación de encontrar, en medio de la oscuridad total del abismo, un punto de vida y tecnología que "respira" y "escucha" al visitante que se acerca.

ANIMACIÓN (BUCLE A 60 FPS)

- El Ojo Abisal flota y pulsa suavemente (oscilación senoidal en posición y rotación).
- Tres formaciones de coral (*TorusKnotGeometry*) rotan de forma continua e independiente.
- Los tentáculos de la anémona ondulan con desfases individuales para un movimiento orgánico.
- Un sistema de 500 partículas simula plancton bioluminiscente ascendiendo y reciclándose.
- La luz puntual del Ojo Abisal varía su intensidad para simular un "latido".

VIDEO COMO TEXTURA 3D

Se usa *THREE.VideoTexture* aplicada sobre una geometría circular (*CircleGeometry*) que representa el iris del Ojo Abisal, enmarcada por un anillo emisivo. El video permanece silenciado (su pista de audio no se usa) porque el sonido del entorno proviene del audio espacial independiente.

AUDIO ESPACIAL (POSITIONALAUDIO)

El sonido ambiental (corrientes/criaturas abisales) está anclado directamente al Ojo Abisal mediante *THREE.PositionalAudio*, con *refDistance* y *maxDistance* ajustados para que el volumen suba al acercarse y se apague al alejarse. El usuario controla la cámara con *OrbitControls* (arrastrar para orbitar, rueda para acercar/alejar) y puede comprobar el efecto en tiempo real.

INTERACCIÓN DEL USUARIO

Un botón en pantalla ("Iniciar/Pausar transmisión") y la tecla *Espacio* inician o pausan simultáneamente el video y el audio espacial, resolviendo la restricción de autoplay de los navegadores mediante un gesto explícito del usuario que además reanuda el *AudioContext*.

Three.js

VideoTexture

PositionalAudio

OrbitControls

Vite

Eval Samuel Molina Fuertes